Programarea calculatoarelor

FMI

Secția Calculatoare și tehnologia informației, anul I

Cursul 12 / 12.01.2026

Programa cursului

1. Introducere

- Algoritmi
- Limbaje de programare.
- Introducere în limbajul C. Structura unui program C

2. Fundamentele limbajului C

- Etapele realizării unui program C
- Tipuri de date fundamentale. Variabile. Constante. Operatori. Expresii. Conversii
- Tipuri derivate de date: tablouri, șiruri de caractere, structuri, uniuni, câmpuri de biți, enumerări, pointeri
- Instrucțiuni de control
- Directive de preprocesare. Macrodefiniții
- Funcții de citire/scriere

3. Fișiere text

- Funcții specifice de manipulare

4. Funcții (1)

- Declarare și definire. Apel.
- Metode de trasmitere a paramerilor.
- Pointeri la funcții

5. Tablouri și pointeri

- Legătura dintre tablouri și pointeri
- Aritmetica pointerilor
- Alocarea dinamică a memoriei
- Clase de memorare

6. Șiruri de caractere

- Funcții specifice de manipulare

7. Fișiere binare

- Funcții specifice de manipulare

8. Structuri de date complexe și autoreferite

- Definire și utilizare

9. Funcții (2)

- Funcții cu număr variabil de argumente
- Preluarea argumentelor funcției main din linia de comandă
- Programare generică

Chestiuni organizatorice

- Examen scris:

30 ianuarie 2026, ora 10.00-12.00

(-se intră în sală cu cel mult 30 minute înainte, cel puțin 10 minute;

-se prezintă CI sau Carnetul de student cu fotografie;

-se respectă așezarea în bănci indicată de profesor;

-se folosește pix sau stilou cu cerneală albastră;

-copiatul sau tentativa de copiat => restanță)

Chestiuni organizatorice

- Regulament de evaluare și notare:

$$Nota = round(min\ (\mathbf{10}, \textit{Examen} + \textit{Laborator} + \textit{Seminar}), 0)$$

3-6p **2-4p** **0-1p**

*Vezi și: Curs 1, Curs 10

Chestiuni organizatorice

Nota = *round(min* (**10,** ***Examen*** + ***Laborator*** + ***Seminar***), 0)

3-6p **2-4p** **0-1p**

Exemplul 1:

Nota la testul scris (examen) = 7.15

Nota laborator = 9.25

Punctaj seminar = 3.5

Nota finală = round(min (10, 7.15*0.6 + 9.25*0.4 + 3.5*0.1), 0) =

= round(min (10, 4.29 + 3.7 + 0.35), 0)

= round(min (10, 8.34), 0) = round(8.34, 0) = **8**

Exemplul 2:

Nota la testul scris = **4.65 (< 5.00)**

Nota laborator = 9.00

Punctaj seminar = 6.5

Nota finală = **4**

Chestiuni organizatorice

- Laborator = maximum 4 puncte
- Seminar = maximum 1 punct (prezență*0.05p + activitate)
- Examen = notă de la 1 la 10. Nota 10 = 6puncte

- NU intrați în examen (/restanță) dacă:
    - Nu aveți cel puțin jumătate din punctajul de la laborator (2p din 4p)

- Aveți restanță dacă:
    - Nu intrați în examen
    - Nu vă prezentați la examen
    - Nu luați cel puțin nota 5 la examenul scris

- Restanța: se păstrează punctele obținute pe parcursul semestrului la seminar și laborator.

Cuprinsul cursului de azi

- Exemple de exercitii de examen

+ în fișiere distincte:

- *Exercitii cu functii*
- *Exemple de exercitii rezolvate*
- *Siruri de caractere*
- *Alte exercitii*

Cursul **Programarea calculatoarelor II**/ an I, CTI, sem. al II-lea

Capitole:

- Complexitatea computațională a algoritmilor
- **Recursivitate**
- Metoda Greedy
- Metoda backtracking
- Metoda Divide et Impera
- Metoda programării dinamice
- Aplicații ale metodelor de parcurgere a unui graf

Prof.: conf. univ. dr. Radu Boriga

Exemple

1. Reprezentati pe 32 de biti numerele intregi 1234 si – 5678.
2. Analizati programul urmator. Daca este corect spuneti ce se va afisa, in caz contrar explicati de unde provine eroarea.

```
#include <stdio.h>
int v[10];
int main() {
int *pv, *pv1, i;
pv = v;
*(pv + 1) = 10; *(pv + 4) =4; *(pv - 3) = 1;
pv1 = &(*(pv++)); *(pv1+5) =11; *(pv1+8) = v[2] - 4;
for(i=0; i<9; i++) printf("%d ", i+v[i]);}
```

3. Ce valoare va avea variabila x in urma executarii secventei de cod de mai jos? Justificați.

```
int n = 100, x;
x = n | (40 & 10) && n>>(4<<2) + n | (10 ^ 8);
```

Exemple

4. Scrieți care este efectul executării următoarei secvențe de cod:

```
int i, j; for (i=1; i<=10; i++) if (i<5 && i!=2) puts("i");
for (i=2; (i<=10) && (i%2!=0); i++) printf("%d\n", i);
for (i=1; i<5; i+=2) for(j=1; j<5; j++) printf("%d \n", i*j);
```

5. Scrieți ce se afișează la rularea programului următor:

```
#include <stdio.h>
#define F1(x) x+2
#define F2(x) (x)+(2*x)
int main ()
{  int a=3;
   printf("%d %d ", F1(a+1), 2*F1(a+1));
   printf("%d %d %d", F2(a), F2(a-1), a);
   return 0;
}
```

Exemple

5. Scrieți un program în care definiți și apoi apelați (pentru două exemple concludente) o funcție generică care returnează poziția într-un tablou unidimensional cu **n** elemente de dimensiune **dim** a primei apariții a unei valori ***x*** date, sau -1, dacă ***x*** nu se află printre elementele vectorului.

6. Scrieți un program în care definiți și apoi apelați o funcție cu număr variabil de parametri care returnează cea mai mare valoare dintr-un șir de n întregi.

7. Fișierul *text.txt* conține mai multe linii de text. Pe prima linie este scris un număr natural nenul **x**, iar orice altă linie din fișier conține cel mult 500 de caractere.

Scrieți **un program** care construiește câte un număr cu toate cifrele unei linii, în ordinea citirii și apoi scrie în **fișierul binar** *linie.txt* numerele de ordine ale liniilor din fișier pentru care numărul construit are tot atâtea cifre câte cifre are x, dar este mai mare decât x. Dacă nici o linie de text din fișierul cu date de intrare nu îndeplinește condiția, atunci programul afișează mesajul ”*nu exista*”.

Exemple

8. Fișierul text $note.txt$ conține pe prima linie un număr natural $n \geq 1$, iar pe fiecare din următoarele n linii informații despre nota obținută de un student la un examen, astfel:

nume student, prenume student, grupa, disciplina, nota obținută

Definiți o structură $Student$ care să permită stocarea informațiilor referitoare la un student și, eventual, a altor informații pe care le considerați necesare pentru rezolvarea cerințelor de mai jos, în mod optim din punct de vedere al memoriei utilizate.

a) Afișați numărul studenților care au promovat examenul la o disciplină d, citită de la tastatură, precum și numărul studenților care au susținut examen la disciplina respectivă.

b) Folosind un tablou unidimensional cu elemente de tip $Student$ și funcția qsort din biblioteca stdlib.h, calculați media fiecărui student și afișați studenții în ordinea descrescătoare a mediilor, iar în cazul unor medii egale în ordine alfabetică.

c) Scrieți într-un fișier binar informațiile despre studenții care au mediile maxime. Numele fișierului binar se va citi de la tastatură.

Exemple

4. (0.5p) Fie următoarele declarații:

```
const int a = 10, *pc = &a;
const int *const cpc = pc;
int b, *const cp = &b;
```

Care dintre următoarele operații sunt permise? Scrieți numărul corespunzător.

1) `a++;` 2) `b = a;` 3) `*pc = 90;` 4) `cpc++;` 5) `pc = cpc;`

Rezolvare: Vezi cursul 7, Legătura dintre pointeri și tablouri, Modelatorul const.

Cursul 12: 12.01.2026

Examen: 30.01.2026, ora 10, sala 501